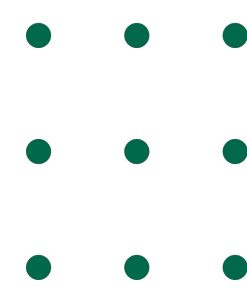
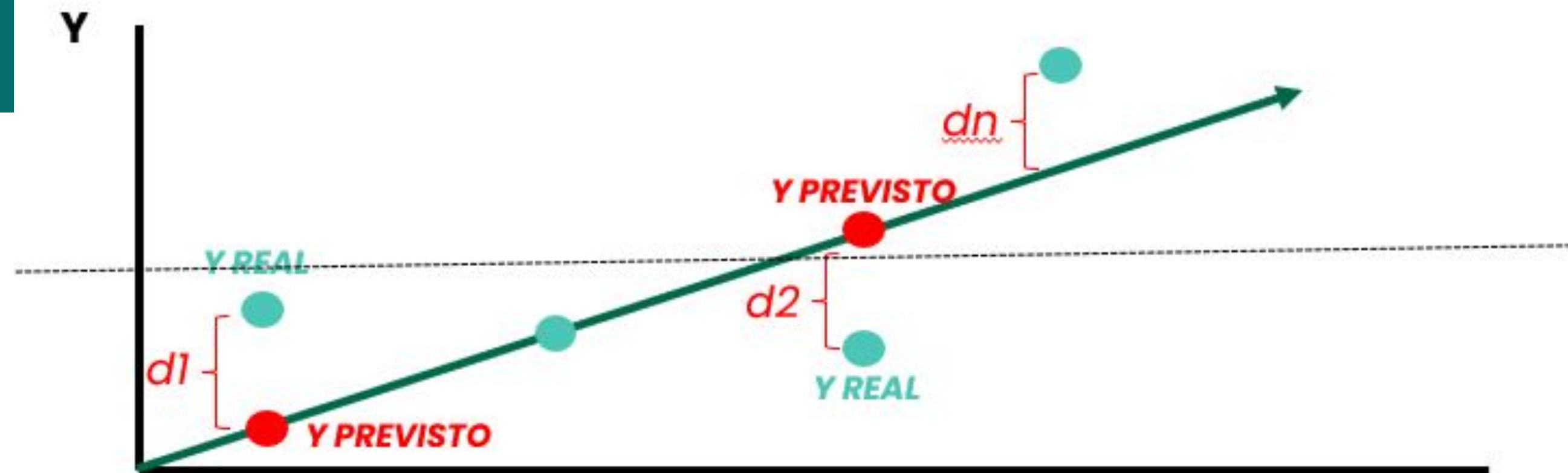


Relembrando R quadrado

O R^2 mede a proporção da variabilidade nos valores reais que é explicada pelo modelo de regressão, com base na distância entre os valores previstos e reais. Quanto mais próximo o R^2 está de 1, menor é a distância média dos valores previstos em relação aos valores reais, indicando um melhor ajuste do modelo.





MAE

Métrica que calcula a média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores reais.

Mede a média das diferenças absolutas entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais observados. É calculado somando as diferenças absolutas entre as previsões e os valores reais e dividindo pelo número total de observações. O MAE fornece uma medida clara de quanto, em média, o modelo está errando em suas previsões, sem considerar a direção do erro.



Onde usar:

Modelos de regressão, como regressão linear simples, múltipla e polinomial.

Onde não usar:

Modelos de classificação e modelos com resíduos com difícil distribuição.

Alertas:

Não penaliza grandes erros tanto quanto o erro quadrático médio (MSE), o que pode ser uma limitação em contextos onde grandes desvios são mais críticos.



MSE

Métrica que calcula a média dos quadrados das diferenças entre os valores previstos e os valores reais.

Mede a média dos quadrados das diferenças entre os valores previstos e os valores reais. É calculado somando os quadrados das diferenças entre previsões e valores reais e dividindo pelo número total de observações. O MSE penaliza erros maiores mais severamente do que o MAE, proporcionando uma medida mais sensível à magnitude dos erros de previsão.



Onde usar:

Modelos de regressão, como regressão linear simples, múltipla e polinomial.

Onde não usar:

Modelos de classificação e modelos com resíduos com difícil distribuição.

Alertas:

Pode ser influenciado por outliers e grandes erros devido à sua penalização quadrática, o que pode distorcer a avaliação do modelo.



As métricas da Regressão

- R^2 mostra quão bem o modelo se ajusta aos dados, sem detalhar a magnitude dos erros.
- MSE e MAE medem a precisão do modelo em termos de erro, com o MSE penalizando mais os erros grandes.

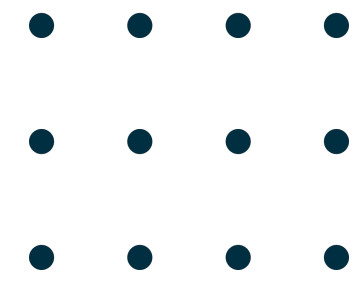
Exemplo:

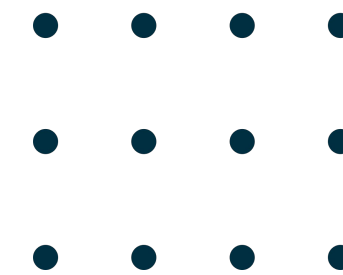
Um modelo de regressão que prevê os preços de casas com base em uma característica, como o tamanho.

Um R^2 de 0.986 indica que 98.6% da variabilidade dos preços das casas é explicada pelo modelo.

O MSE de 175.000.000 indica que o erro médio ao quadrado entre as previsões e os valores reais é 175 milhões.

O MAE de 12.500 indica que, em média, as previsões do modelo estão a 12.500 unidades dos valores reais.





As métricas da Regressão

- R^2 : 0.986 (O modelo explica 98.6% da variabilidade dos dados reais)
- MSE: 175.000.000 (Erro médio quadrático das previsões)
- MAE: 12.500 (Erro absoluto médio das previsões)

